REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

ECOLE POLYTECHNIQUE DE THIÈS



DÉPARTEMENT INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Master 1 en ingénierie logicielle et intelligence artificielle

Cahier des charges

Système Intelligent d'Estimation et de Prévision de la Qualité de l'Air dans la Ville de Thiès

SEN-AIR: Plateforme Multi-Sources de Surveillance Atmosphérique à l'aide d'un modèle IA

Année académique : **2025/2026**

Table des Matière

1. Présentation générale du projet.....3
1.1 Contexte et Problématique.....3
1. Contexte et justification.....3
1.2 Présentation du Projet.....3
1.3 Objectifs du Projet.....4
1.3.1 Objectif Général.....4
1.3.2 Objectifs Spécifiques.....4
1.4 Périmètre du Projet.....4
2. Besoins et exigences du systèmes.....4
2.1 Besoins Fonctionnels.....4
2.1.1 Module de Collecte et Fusion des Données.....4
2.1.2 Module de moteur IA.....5
2.1.3 Module Cartographique et Visualisation.....5
2.1.4 Système d'Alertes Sanitaires.....6
2.1.5 Gestion des Utilisateurs et Accès.....6
2.2 Besoins Non Fonctionnels.....6
4. Architecture technique.....8
4.2 Stack Technologique Détaillée.....8
5. Gestion des données.....9
5.1 Pipeline de Traitement des Données.....9
6. Benchmark des modèles d'intelligence Artificielle.....9
6.1 Méthodologie du Benchmark.....9
6.1.1 Résultats Clés de la Littérature.....10
6.2 Modèles de Régression Spatiale (Interpolation).....11
6.3 Tableau de Synthèse : Recommandations par Cas d'Usage SEN-AIR....11
6.4 Limites Méthodologiques à Considérer.....12
6.5 Approche Méthodologique.....12
6.1.1 Modèles de Régression Spatiale.....12
6.1.2 Modèles Machine Learning.....13
7. Spécification des interfaces.....13
7.1.1 Fonctionnalités Cartographiques Requises.....13
7.1.2 Tableau de Bord Statistiques.....13
7.2 Application Mobile.....14
7.3 Interface Administrateur.....14
8. Reproductibilité sur l'ensemble du territoire senegalais.....14
Annexe.....15
Normes OMS pour la Qualité de l'Air (2021).....15

1. Présentation générale du projet

1.1 Contexte et Problématique

La pollution atmosphérique constitue aujourd'hui l'un des principaux défis environnementaux et sanitaires à l'échelle mondiale. Selon l'OMS, 99 % de la population mondiale respire un air ne respectant pas les seuils sanitaires recommandés, et la pollution atmosphérique entraîne environ 7 millions de décès prématurés chaque année, avec, selon ses estimations, 80 % de ces décès évitables si les seuils recommandés étaient respectés.

Au Sénégal, ces enjeux résultent de plusieurs facteurs combinés : un trafic routier dense composé de véhicules anciens, une activité industrielle en expansion (cimenteries, centrales thermiques), l'usage domestique du charbon de bois, les feux de brousse, et les épisodes saisonniers de poussières sahariennes (harmattan, novembre à mai).

La région de Thiès, troisième agglomération et deuxième pôle économique du pays, illustre particulièrement bien cette problématique. Elle concentre une forte croissance urbaine, un trafic dense sur l'axe Thiès-Dakar, et deux des principales cimenteries du pays : Ciments du Sahel et Dangote Cement (implantée à Pout depuis 2015, plus de 3 millions de tonnes produites en cinq ans). Cette concentration industrielle se traduit par une forte hétérogénéité spatiale de la pollution : selon les données IQAir de juin 2026, l'Indice de Qualité de l'Air atteint 134 à Pout, contre seulement 28 à Thiès Nones, en zone résidentielle, un écart de près de 5 fois sur un même territoire.

Malgré ces enjeux, la surveillance de la qualité de l'air à Thiès demeure très limitée, et les données disponibles ne sont ni accessibles en temps réel, ni exploitables par les citoyens, les collectivités territoriales ou les autorités sanitaires locales.

Face à ces défis, le projet **SEN-AIR** vise à développer une plateforme intelligente de surveillance, d'estimation et de prévision de la qualité de l'air centrée sur la ville de Thiès, combinant capteurs environnementaux, données météorologiques et intelligence artificielle pour produire des indicateurs fiables d'aide à la décision et renforcer la prévention sanitaire.

1.2 Présentation du Projet

Le projet SEN-AIR (Surveillance et Estimation de la qualité de l'air au Sénégal) vise à combler ce déficit de surveillance en développant, dans un premier temps à l'échelle de la ville de Thiès, une plateforme numérique intelligente combinant :

- Les données de capteurs low-cost existants, en priorité autour des sites industriels (cimenteries) et des axes routiers les plus fréquentés de Thiès.
- Des données satellitaires de haute résolution couvrant l'ensemble de la région.
- Des données météorologiques locales et globales pour modéliser la dispersion des polluants, notamment lors des épisodes d'harmattan.
- Des algorithmes d'intelligence artificielle pour estimer la qualité de l'air dans les zones sans capteurs, prévoir les épisodes de pollution et diffuser des alertes sanitaires.

La plateforme proposera une interface cartographique interactive accessible sur le web et sur mobile, permettant aux citoyens, professionnels de santé et décideurs publics de consulter en

temps réel la qualité de l'air à Thiès et de recevoir des recommandations personnalisées. Une fois validée localement, cette approche pourra être étendue à d'autres villes du Sénégal.

1.3 Objectifs du Projet

1.3.1 Objectif Général

Développer une plateforme IA multi-sources pour estimer, visualiser et prévoir la concentration de polluants atmosphériques sur l'ensemble du territoire de la ville de thiès, et diffuser des alertes sanitaires accessibles à tous.

1.3.2 Objectifs Spécifiques

1. Collecter et fusionner des données hétérogènes provenant de capteurs physiques, de satellites et de modèles météorologiques.
2. Utiliser des modèles de machine learning pour interpoler la qualité de l'air dans les zones non couvertes par des capteurs.
3. Créer une interface cartographique interactive diffusant des indices de qualité de l'air (IQA) en temps réel.
4. Mettre en place un système d'alertes sanitaires automatisées par seuils de concentration.
5. Déployer une application web et mobile accessible à tous les profils d'utilisateurs.
6. Documenter une approche reproductible pour d'autres villes Sénégalaises.

1.4 Périmètre du Projet

Aspect	Inclus dans le périmètre
Zones géographiques	Ensemble du territoire de la ville de Thiès .
Polluants surveillés	PM_{25}, PM_{10}, CO_2 , Température, Humidité, TVOC, NO_2, CO, SO_2, O_3, indice AQI global… etc
Sources de données	Capteurs physiques, données météo API ,Base de données ouverts
Utilisateurs cibles	Citoyens, autorités sanitaires, Décideurs
Plateformes	Application web responsive + application mobile Android/iOS

2. Besoins et exigences du systèmes

2.1 Besoins Fonctionnels

2.1.1 Module de Collecte et Fusion des Données

Le système doit collecter, normaliser et fusionner des données provenant de sources hétérogènes, condition préalable à toute estimation fiable de la qualité de l'air :

- **Stations de mesure physiques (capteurs low-cost)** : récupération des mesures existantes en temps réel, exposées via les protocoles IoT standards (MQTT, HTTP/REST).

- **Données satellitaires** : produits TROPOMI du satellite Sentinel-5P, fournissant les concentrations colonnaires de NO_2, SO_2, CO et O_3 avec une mise à jour quotidienne.
- **Modèles météorologiques** : température, humidité relative, direction et vitesse du vent, pression atmosphérique, variables déterminantes pour modéliser la dispersion des polluants, obtenues via une API météorologique (OpenWeatherMap ou équivalent).
- **Données historiques** : archives des mesures disponibles, constituant le jeu de données nécessaire à l'entraînement et à la validation des modèles d'intelligence artificielle.

Le module de fusion doit par ailleurs assurer la cohérence temporelle entre sources asynchrones, gérer l'imputation des données manquantes et détecter les valeurs aberrantes par des méthodes statistiques appropriées (IQR, z-score), afin de garantir l'intégrité du jeu de données en amont de la modélisation.

2.1.2 Module de moteur IA

Le cœur intelligent du système repose sur plusieurs modèles complémentaires, combinant approches géostatistiques et apprentissage automatique :

- **Estimation spatiale (interpolation)** : un modèle d'intelligence artificielle permet d'estimer la qualité de l'air dans les zones non couvertes par des capteurs, en exploitant la corrélation spatiale avec les points de mesure connus.
- **Prédiction par apprentissage automatique** : des modèles de machine learning permettent de prédire la concentration des polluants à partir des variables météorologiques et temporelles, en s'appuyant sur l'historique des mesures collectées.
- **Modélisation de la dispersion atmosphérique** : une simulation de la propagation des polluants en fonction des conditions météorologiques (vitesse et direction du vent, température, stabilité de la couche limite atmosphérique) vient compléter l'approche statistique par une dimension physique.

Les modèles doivent être ré-entraînés périodiquement à mesure que de nouvelles données sont disponibles, afin de maintenir leur pertinence face à l'évolution des conditions locales. Leur performance est évaluée selon des métriques adaptées à chaque type de modèle (notamment le coefficient de détermination R^2, l'erreur quadratique moyenne RMSE et l'erreur absolue moyenne MAE), permettant un suivi rigoureux et reproductible de leur qualité prédictive.

2.1.3 Module Cartographique et Visualisation

L'interface cartographique constitue le principal point de contact entre le système et ses utilisateurs. Elle doit proposer :

- Une carte interactive affichant en temps réel l'Indice de Qualité de l'Air (IQA) par zone géographique, selon un code couleur normalisé et reconnu internationalement.
- Des couches d'information superposables, permettant de visualiser les zones de dépassement des seuils réglementaires ainsi que les prévisions à horizon de 24, 48 et 72 heures.
- Des graphiques d'évolution temporelle des concentrations de polluants, consultables par zone géographique sélectionnée.

- Des cartes de chaleur (heatmaps) représentant la distribution spatiale de chaque polluant suivi (PM2.5, PM10, NO_2, CO, SO_2, O_3).

2.1.4 Système d'Alertes Sanitaires

Le système doit intégrer un dispositif d'alerte sanitaire automatisé, fondé sur des seuils de référence scientifiquement établis :

- Définition de seuils d'alerte par polluant, conformes aux lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et aux normes sénégalaises en vigueur (NS 05-06.
- Diffusion de notifications push sur l'application mobile à destination des utilisateurs inscrits, en cas de dépassement de ces seuils.
- Mise à disposition, pour les autorités sanitaires, d'un tableau de bord dédié à la gestion des alertes et au suivi des incidents.
- Génération de recommandations sanitaires contextualisées, adaptées au profil de l'utilisateur (adulte en bonne santé, enfant, personne asthmatique, sportif).
- Archivage et historisation de l'ensemble des alertes générées, à des fins de traçabilité et d'analyse rétrospective.

2.1.5 Gestion des Utilisateurs et Accès

Le système doit proposer une architecture d'accès différenciée selon trois profils d'utilisateurs, garantissant à la fois une large diffusion de l'information et un contrôle adapté des fonctionnalités sensibles :

- **Accès public, sans inscription** : consultation libre de la carte interactive et des indices de qualité de l'air en temps réel.
- **Accès citoyen inscrit** : réception d'alertes personnalisées, consultation d'un tableau de bord dédié à sa zone géographique d'intérêt, et gestion des notifications.
- **Accès autorités et administrateurs** : gestion des sources de données, paramétrage des seuils d'alerte, et accès complet aux données brutes du système.

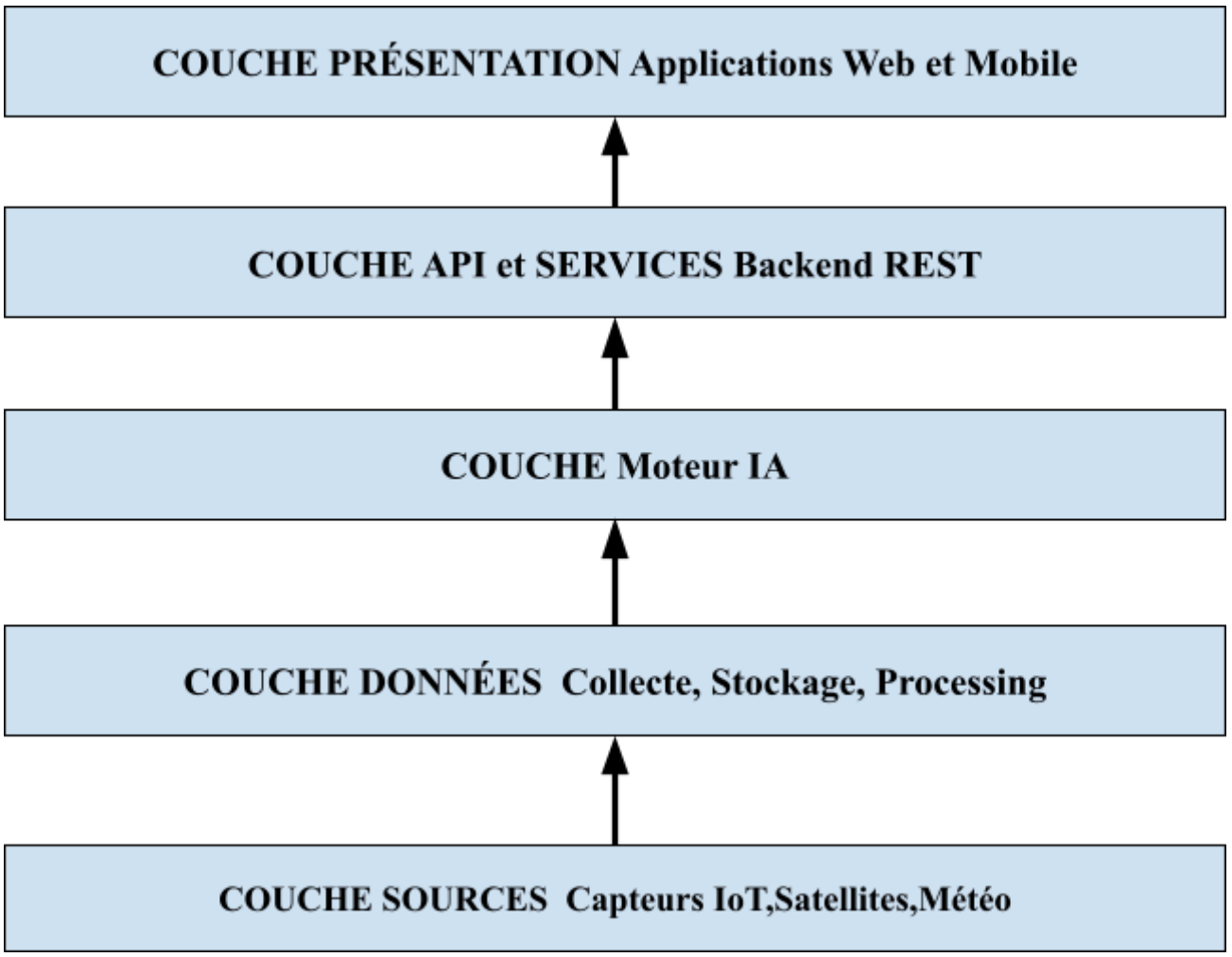
2.2 Besoins Non Fonctionnels

Catégorie	Exigences
Performance	Le temps de chargement initial de la carte interactive ne doit pas excéder 3 secondes en conditions de connexion standard (3G/4G). Le temps de réponse des requêtes API ne doit pas excéder 500 millisecondes pour 95 % des requêtes.
Disponibilité	La plateforme doit garantir un taux de disponibilité minimal de 99 % sur une base mensuelle (24h/24, 7j/7), avec un temps d'indisponibilité cumulé inférieur à 7 heures par mois.
Scalabilité	Le système doit supporter au moins 5 000 utilisateurs

	simultanés sans dégradation perceptible des performances, avec une architecture permettant une montée en charge horizontale en cas de pic d'utilisation (épisode de pollution majeur, par exemple).
Sécurité	Toutes les communications entre le client et le serveur doivent être chiffrées via le protocole TLS 1.2 ou supérieur. Les données d'authentification doivent être stockées sous forme hachée (bcrypt ou équivalent). Les accès administrateurs doivent être protégés par une authentification forte.
Précision IA	minimiser l'erreur quadratique moyenne des modèles de prédiction .
Accessibilité	L'application doit être compatible avec les systèmes Android et iOS, ainsi qu'avec les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari) en version responsive.
Maintenabilité	Le code source doit suivre une architecture modulaire documentée, permettant l'ajout de nouvelles sources de données ou de nouveaux modèles sans refonte majeure du système.
Portabilité des données	Les données collectées et les résultats des modèles doivent être exportables dans des formats standards ouverts (CSV, JSON), afin de faciliter leur réutilisation par des tiers (chercheurs, autorités, autres projets).
Interopérabilité	Le système doit exposer une API REST documentée (Swagger), permettant son intégration avec des systèmes tiers (plateformes de santé publique, applications partenaires).
Ergonomie (Utilisabilité)	L'interface doit permettre à un utilisateur non technique de consulter l'indice de qualité de l'air de sa zone en moins de 3 clics depuis la page d'accueil.
Confidentialité des données	Les données personnelles des utilisateurs inscrits (localisation, profil de santé) doivent être traitées conformément aux principes de minimisation des données et ne doivent jamais être partagées avec des tiers sans consentement explicite.
Traçabilité	Toute action effectuée par un administrateur (modification de seuil, gestion d'utilisateur) doit être journalisée avec horodatage et identifiant de l'auteur, à des fins d'audit.

4. Architecture technique.

L'architecture du système proposé suit un modèle en couches modulaires permettant l'évolutivité et la maintenance indépendante de chaque composant.



4.2 Stack Technologique Détaillée

Composant	Technologies	Justification
Backend API	Python / django	Robuste et bien adapté au traitement de données et au calcul scientifique.
Frontend	React.js + TypeScript, Leaflet/Mapbox GL JS	Interface moderne et performante, bonnes bibliothèques de cartographie.
Application Mobile	React-Native	Une seule base de code pour Android et iOS.
Base de données géospatial	PostgreSQL avec PostGIS	Gestion des données géographiques
Base de données temporelle	InfluxDB	Stockage optimisé des séries temporelles.

Intelligence Artificielle	Scikit-Learn, XGBoost, PyKrige, TensorFlow/Keras, SHAP	Estimation spatiale et prévision de la qualité de l'air..
Orchestration workflows	Apache Airflow	Pipelines ETL automatisés et fiables.
Authentification	JWT + OAuth2	Sécurisation des accès .
Notifications Push	Firebase	Alertes mobiles cross-plateforme
Monitoring et suivi des modèles (MLOps)	MLflow	Suivi et comparaison des modèles entraînés.

5. Gestion des données.

5.1 Pipeline de Traitement des Données

1. Ingestion : collecte des flux en temps réel (API REST pour satellite, capteur et météo) via Apache Kafka .
2. Validation : filtrage des valeurs aberrantes (IQR, z-score), détection des pannes capteurs, imputation des données manquantes.
3. Normalisation : standardisation des unités (µg/m³, ppb, ppm), conversion des référentiels géographiques.
4. Fusion spatiotemporelle : alignement temporel et spatial.
5. Enrichissement : calcul de l'IQA (Indice de Qualité de l'Air) selon la formule standardisée.
6. Stockage : archivage dans PostgreSQL/PostGIS (données géoréférencées) et InfluxDB (séries temporelles).
7. Distribution : exposition via API REST pour les applications frontend et déclenchement des modèles IA.

6. Benchmark des modèles d'intelligence Artificielle

Cette section analyse les modèles de machine learning les plus pertinents pour la prédiction de la qualité de l'air, sur la base d'une revue de la littérature scientifique récente (2023-2025), afin de justifier les choix techniques retenus pour SEN-AIR.

6.1 Méthodologie du Benchmark

L'analyse s'appuie sur plusieurs études comparatives récentes portant sur la prédiction d'indices de qualité de l'air (AQI) et de concentrations de polluants (PM_{25}, PM_{10}, NO_2, SO_2, CO, O_3). Les métriques retenues pour comparer les modèles sont :

- R^2 (coefficient de détermination) : proportion de variance expliquée par le modèle plus proche de 1, meilleur.
- RMSE (Root Mean Square Error) : erreur quadratique moyenne ,pénalise fortement les grosses erreurs.
- MAE (Mean Absolute Error) : erreur absolue moyenne , plus interprétable, en unité du polluant (µg/m³).

- Temps d'entraînement et complexité d'implémentation, critères clés pour un prototype à délai contraint.

Modèles	**Précision**	**Robustesse**	**Vitesse entrainement**	**Interprétabilité**	**complexité mise en Oeuvre**
Régression Linéaire / MLR	Faible (0,60-0,5)	Faible	Très rapide	Excellent	Simple
Random Forest	Bon (0,80-0,9)	Bonne	Rapide	Moyenne	Simple
LightGBM	Excellent (0,85-0,95)	Excellente	Très rapide	Moyenne	Simple
SVR (Support Vector Regression)	Moyen (0,75-0,85)	Moyenne	Lente(grands volumes)	Faible	Modérée
XGBoost	Excellent (0,85-0,95)	Excellente	Très rapide	Moyenne	Simple
CatBoost	Bon (0,83-0,92)	Bonne	Modérée	Moyenne	Modérée

6.1.1 Résultats Clés de la Littérature

- Une étude PLOS One (2025) sur la prévision d'AQI en Turquie orientale montre que XGBoost surpasse LightGBM et SVM avec un R^2 de 0.999 et un RMSE de 0.234 ,la performance la plus élevée recensée dans le benchmark.
- Une revue systématique de 412 articles (2016-2025, protocole PRISMA) confirme que Random Forest est le modèle le plus utilisé en recherche (45,6% des études), suivi du LSTM (17,2%) et du CNN(6,3%).
- Une étude sur cinq modèles ML (UCI Air Quality dataset) montre que Random Forest obtient le RMSE le plus bas (12.48) tandis que XGBoost atteint le meilleur R^2 (0.89), confirmant la complémentarité des deux approches selon la métrique visée.
- Pour la prédiction spécifique du PM_{25}, XGBoost et AdaBoost se sont révélés particulièrement efficaces selon Kothandaraman et al.(2022).
- LightGBM a démontré une haute précision pour la prédiction du PM_{10} au Sri Lanka (Mampitiya et al., 2023).

Sources : PLOS One (2025), 'ML-based forecasting of AQI... XGBoost, LightGBM, SVM' ; MDPI Algorithms (2025), revue systématique 412 articles ; PLOS One (2025), 'Interpretable ML framework for Urban air quality' ; Water Air Soil Pollution / Springer (2025).

6.2 Modèles de Régression Spatiale (Interpolation)

Méthode	**Précision spatiale**	**Gestion incertitude**	**Coût calcul**	**complexité mise en Oeuvre**
Krigeage ordinaire	Excellente	Intervalle de confiance natifs	Modérée	Modérée
Krigeage ordinaire	Excellente (avec covariables)	Intervalle de confiance natifs	Très faible	Très simple
IDW (Inverse Distance Weighting)	Moyenne	Aucune	Très faible	Très simple
Co-Krigeage (multi-source)	Excellente (fusion capteurs+satellite)	Bonne	Elevé	Complexe
Spline/RBF	Moyenne-Bonne	Excellente	Très rapide	Simple

6.3 Tableau de Synthèse : Recommandations par Cas d'Usage SEN-AIR

Besoin SEN-AIR	**Modèles recommandé**	**Justification**
Estimation PM2.5/NO2 zones sans capteur (spatial)	Krigeage ordinaire + Random Forest	Krigeage pour l'incertitude spatiale ; RF pour intégrer variables auxiliaires (météo, densité urbaine)
Prévision court terme (24h)	XGBoost / LightGBM	Meilleur compromis précision/rapidité, littérature 2023-2025 unanime sur leur performance pour l'AQI
Fusion capteurs + données satellites Sentinel-5P	Co-krigeage ou Random Forest multi-sources	Permet d'exploiter la corrélation entre mesures sol et observations satellitaires
Classification simple (dépassement de seuil OMS)	Gradient Boosting / XGBoost (classification binaire)	Tâche plus simple que la régression, performances élevées avec peu de données

Recommandation finale pour SEN-AIR

Approche ensembliste à 3 niveaux : (1) Krigeage ordinaire pour l'interpolation spatiale immédiate entre capteurs ; (2) XGBoost/LightGBM comme modèle de prévision principal à 24-48h, pour leur excellent rapport précision/coût/rapidité d'implémentation démontré dans la littérature récente ; (3) GRU en option d'amélioration si le temps et le volume de données le permettent, pour la prévision à 72h.

6.4 Limites Méthodologiques à Considérer

- La majorité des études comparatives (88%) ne réalisent pas de comparaison directe entre familles de modèles sur un même jeu de données, ce qui limite la généralisation des résultats d'un contexte géographique à un autre.
- Les performances rapportées ($R^2 > 0.95$, voire 0.999) sont souvent obtenues sur des données homogènes et abondantes ; au Sénégal, avec un nombre de capteurs plus limité, des performances plus modestes (R^2 0.75-0.85) sont réalistes pour un prototype initial.
- Très peu d'études comparatives portent spécifiquement sur l'Afrique (sous-représentation notée dans la revue systématique MDPI 2025), ce qui constitue un argument supplémentaire pour la valeur scientifique du projet SEN-AIR.
- Les modèles deep learning (LSTM, GRU, Transformer) nécessitent des volumes de données conséquents pour exprimer leur avantage théorique, un atout que le projet devra construire progressivement après la phase pilote.

6.5 Approche Méthodologique

La stratégie de modélisation adopte une approche ensembliste combinant plusieurs techniques complémentaires pour maximiser la précision et la robustesse des estimations.

6.1.1 Modèles de Régression Spatiale

Méthode	Application	Avantages
Krigeage ordinaire	Interpolation PM_{25} et PM_{10} entre capteurs	Optimal statistiquement, fournit intervalles de confiance
Krigeage universel	Interpolation avec tendance spatiale (gradient pollution urbain-rural)	Intègre des variables auxiliaires (densité trafic, occupation sol)
IDW (Inverse Distance Weighting)	Alternative rapide pour le temps réel	Calcul léger, bon pour zones denses en capteurs
Co-krigeage	Fusion capteurs sol + données satellites	Exploite les corrélations entre sources de données

6.1.2 Modèles Machine Learning

Algorithme	Cible	Variable d'entrée

Random forest	Estimation $PM_{2.5}$ zones sans capteurs	Lat/Long, altitude, densité population, données sat., météo…
XGBoost / LightGBM	Prédiction à 24h (ensemble polluants)	Historique mesures, météo forecast, jour semaine, saison…
Gradient Boosting	Classification dépassement seuils (binaire)	Toutes variables + indicateurs de tendance

7. Spécification des interfaces

7.1.1 Fonctionnalités Cartographiques Requises

- Carte de base : fond de carte OpenStreetMap ou Mapbox avec surimpression des données qualité de l'air.
- Heatmap de l'IQA : gradient colorimétrique standardisé (Vert > Jaune > Orange > Rouge > Marron > Bordeaux) selon la classification AQI internationale.
- Marqueurs capteurs : affichage en temps réel de la valeur IQA de chaque capteur avec info-bulle détaillée.
- Sélecteur temporel : navigation dans l'historique (jour, semaine, mois) et affichage des prévisions futures.
- Géolocalisation : centrage automatique sur la position de l'utilisateur.

7.1.2 Tableau de Bord Statistiques

- IQA actuel global pour les principales villes du Sénégal (widget résumé en haut de page).
- Graphique temporel d'évolution sur 7 jours pour la zone affichée.
- Classement des zones les plus polluées du moment.
- Indicateurs comparatifs (vs hier, vs semaine dernière, vs normes OMS).
- Bannière d'alerte si dépassement de seuils avec recommandations sanitaires.

7.2 Application Mobile

Ecran	**Contenu**	**Fonctionnalité clé**
Accueil	IQA de ma position, météo, alerte du jour	Géolocalisation automatique
Carte	Carte interactive mobile-optimisée	Zoom , couches ,marques
Alertes	Historiques et paramétrage des notifications	filtrer par polluant et par seuil

santé	Recommandations personnalisées par profil.	Profil médical
Infos	norme OMS	Article pédagogique

7.3 Interface Administrateur

- Tableau de bord interactif de surveillance .
- Paramétrage des seuils d'alerte par polluant et par zone géographique.
- Gestion des utilisateurs : rôles, accès, statistiques d'usage.
- Rapports automatiques : génération hebdomadaire/mensuelle.

8. Reproductibilité sur l'ensemble du territoire senegalais

8.1 Conception Open-Source et Documentée

Le projet *SEN-AIR* est conçu dès l'origine dans une logique de reproductibilité et d'essaimage à travers le Sénégal. Pour ce faire :

- Une documentation exhaustive (architecture, installation, configuration) sera rédigée en français.
- Des guides de déploiement adaptés aux contextes (connectivité limitée, capteurs low-cost, ressources cloud réduites) seront produits.
- Les jeux de données d'entraînement anonymisés seront publiés.

Cette approche vise à faire de **SEN-AIR** une solution de référence pour la surveillance intelligente de la qualité de l'air, tout en encourageant l'innovation ouverte, le partage des connaissances et la collaboration entre chercheurs, institutions publiques et acteurs du développement.

Annexe

Normes OMS pour la Qualité de l'Air (2021)

Polluant	Valeur guide par OMS 2021	Ancienne valeur (2025)	Période d'exposition
PM_{25}	5 µg/m³	10 µg/m³	Annuelle

PM_{25}	15 µg/m³	25 µg/m³	24 heures
PM_{10}	15 µg/m³	20 µg/m³	Annuelle
PM_{10}	45 µg/m³	50 µg/m³	24 heures
NO_2	10 µg/m³	40 µg/m³	Annuelle
NO_2	25 µg/m³	200 µg/m³	24 heures
O_3	60 µg/m³	100 µg/m³	8 heures
SO_2	40 µg/m³	20 µg/m³	24 heures
CO	4 mg/m³	10 µg/m³	24 heures